数据（方案 A · 2026-11-13）

> AI 初算。这里每个名单和边表都由脚本从项目现行文件读出，生成时对关键数字做了断言（数不对脚本会报错）。

基因名单 `基因名单/`（一行一个基因，全大写；可直接贴进 STRING / DAVID / Venn）

文件	个数	是什么
`核心靶点_ChEMBL36_134.txt`	134	**核心靶点**＝SEA 与 STP 都预测的靶点 ∩ 鼻咽癌疾病基因
`sea_r0_250.txt`	250	SEA 已知配体靶点（基因符号）
`sea_r0_267_UniProt.txt`	267	同上的 UniProt 全量（其中 17 个在 SEA 表里没有基因符号，所以符号表只有 250）
`stp_genes_1259.txt`	1,259	SwissTargetPrediction 靶点（基因符号；STP 原始返回 1,348 个 UniProt，见 Fig2_source_data）
`disease_genes_8642.txt`	8,642	鼻咽癌疾病基因
`gutMGene支持靶点_30.txt`	30	134 个核心靶点里在 gutMGene v2.0 有记录的
`gutMGene支持靶点_30_核验条数.csv`	30 行	每个基因「原文支持的条数 / 记录总数」（共 68/87 条，逐条回原文核过）。**支持条数 ≠ 独立研究数**（同一篇文章可能贡献几条）
`合并集_134加扩展_170.txt`	170	核心靶点 + GeneMANIA 扩展基因

网络 `网络边表/`（Cytoscape 可直接导入）

文件	内容
`gtpm_edges_A134.csv`	全网络 2,294 条边，`interaction` 列分三类：菌产生代谢物 / 代谢物预测结合靶点（328 条）/ 靶点参与通路
`gtpm_nodes_A134.csv`	762 个节点及类型（菌 / 代谢物 / 靶点 134 / 通路）
`代谢物Degree_A134.csv`	228 个代谢物的度数、连接菌数、连接核心靶点数（槲皮素度数第 1）

对接 `对接对清单_9对.csv`

正文保留的 9 对（10 对里癸酸×GPR84 因 SEA 记录错配被剔除），含 PubChem CID、SMILES、UniProt、患者组织 log2FC、GSE68799 外部检验结果。第 7–9 对的靶点（ADRA2A、VDR）不在 134 核心靶点里，所以不在网络边表中：ADRA2A 因患者组织稳健下调和已发表实验筛选入选，VDR 为文献共识轴。对接分数与回接结果在 `../论文图表/表格/Table3_docking_9_pairs.csv`。

- 2026-11-13 修订：原来的「另一数据集同向」列是 10 月初的旧口径（把 MAOB 也算作同向），与论文 Fig 7 不一致，已换成从现行数据读出的「GSE68799 外部检验同向且 FDR<0.05」：只有 PTGS2、CA9 为「是」。

图表源数据 `图表源数据/`

论文每张图背后的数据表（`Fig*_source_data.csv` 等），与 `../论文图表/` 基本对应；Fig 10、FigS 全网络、FigS 回接失败没有单独的同名源数据（Fig 10 用网络边表 + Table 1 + Fig5_source_data；FigS 全网络用 `cytoscape/Fig4_gtpm_full.*` + 网络边表；FigS 回接失败用 Fig5_source_data）。

- `cytoscape/`：Cytoscape 会话文件（`.cys`，可直接打开）和导出图。
- `pymol/`：10 个对接构象的配体文件和渲染图（含已剔除的 pair07 GPR84，只作记录）。

三个提醒

1. 143 → 134 掉出的 9 个基因：BDKRB2、MC4R、NR1I2、NR3C1、PDE3A、PGR、PLG、RNASEL、SLC22A8（ChEMBL 记录经 InChIKey 核对属于别的化合物）。
2. KDM6B 在 134 里只有一条「无法判定」的记录（立体化学未定），别当强证据。
3. 网络中心基因（AKT1、EGFR 等）在很多疾病里都会出现，不是鼻咽癌特有的发现。